

Sobre Stephen Hawking

Como sucede en el caso de muchos científicos famosos, existe un asteroide que lleva el nombre "(7672) Hawking" en honor a Stephen Hawking, un físico teórico inglés nacido en 1942 en Oxford y que acaba de morir en Inglaterra hace pocas horas. Los nombres de físicos geniales como Albert Einstein (2001) o Richard Feynman (7495) pero también de deportistas como (6758) Jesse Owens o bateristas como (4150) Ringo Starr han servido para bautizar otros asteroides.

La fama de Hawking, uno de los científicos más mediáticos de los últimos 50 años, tiene que ver un poco con la fama de los nombres mencionados arriba. En su caso esa fama viene, por un lado, de sus trabajos en el área de la gravitación, la teoría cuántica de campos y la cosmología. Por otro, por la manera en que logró sobreponerse durante décadas a una enfermedad que lo recluyó a una silla de ruedas, lo obligó a utilizar una computadora para comunicarse con sus colegas, a llevar adelante sus cálculos sin poder escribirlos sobre un papel o discutirlos rompiendo tizas contra pizarrones como hacemos los físicos. No solo en sus cálculos debió trabajar así, sino también en sus libros de divulgación entre los cuales "Una breve historia del Tiempo" tuvo un éxito inigualado.

Toda su obra fue prácticamente escrita primero utilizando una computadora especial en la que con movimientos mínimos que podía hacer con algunos dedos lograba hacer aparecer lentamente palabras y fórmulas. Luego debió hacerlo con movimientos de sus ojos y finalmente ayudado por jóvenes alumnos que iban adivinando a partir de unos pocos signos en la pantalla de su computadora lo que pretendía que escribieran.

Entre sus trabajos más importantes pueden mencionarse aquellos de la época de su doctorado (la década de 1960) relacionados con singularidades en el espacio tiempo, lo que lo llevó a la idea de que una singularidad está en el origen del Universo. Por ese camino llegó a proponer lo que hoy conocemos como "radiación de Hawking", un fenómeno que plantea la posibilidad de detectar radiación térmica emanando de la superficie de los agujeros negros, esos objetos tan masivos que su campo gravitatorio impediría que materia o radiación pudiera escapar de ellos. Hawking mostró que ese impedimento solo era cierto en el limitado marco de la física clásica: en el de la física cuántica eran perfectamente posibles y por ello se dice que los agujeros negros pueden terminar sufriendo una "evaporación cuántica".

También hizo aportes en cuestiones ligadas a la "flecha del tiempo", expresión que describe el hecho de que el tiempo nos parece transcurrir siempre en un solo sentido a pesar de que las ecuaciones fundamentales de la física suelen aparecer como simétricas frente al cambio de sentido del tiempo.

Sus ideas impulsaron lo es hoy un campo de gran actividad, la termodinámica de los agujeros negros, promoviendo innumerables trabajos de cosmólogos y físicos de partículas en un dominio en que la gravitación y la física cuántica deben ponerse de acuerdo (asunto no del todo resuelto al día de hoy),

Hawking hizo otras importantes contribuciones y mantuvo controversias memorables que lo enfrentaron (amigablemente, había muchas veces divertidas apuestas de por medio) con grandes especialistas alrededor de temas como los de la pérdida de información de

los agujeros negros, los agujeros de gusano que se abrirían en el espacio-tiempo conduciendo a otros universos, la paradoja de la información, etc.

Como las afirmaciones que originaban esas discusiones iban cambiando con el tiempo, resultó casi siempre difícil decidir al final del día quién pagaba la apuesta. Este fue el caso, por ejemplo, de la controversia ligada a la nueva teoría de agujeros negros que Hawking anunció (sin dar mayores explicaciones) en 2004 en Dublin, durante la más importante conferencia de relatividad general y gravitación que se realiza periódicamente. Un año después publicó un trabajo con cálculos concretos pero que no terminaron de convencer a muchos de sus colegas.

Hawking ocupaba en la Universidad de Cambridge, desde 1980, el cargo de Profesor Lucasiano de Matemática, el mismo que tuvieron físicos de la talla de Isaac Newton o, mas cerca nuestro, Paul Dirac. Recibió importantes premios internacionales y distinciones de las mas conocidas Sociedades Científicas y Academias (incluida la Pontificia).

Como conclusión digamos que sus trabajos no han tenido la entidad de aquellos que cambiaron radicalmente el rumbo de la Física y nuestra manera de entender el Universo, como sí lo hicieron aquellos que fundaron la relatividad y la mecánica cuántica en la primera mitad del siglo XX o iniciaron la unificación de todas las fuerzas conocidas en la Naturaleza en la segunda. Sin embargo, algunos de los trabajos mencionados más arriba quedarán como ladrillos importantes en un edificio aún inacabado.

Sus publicaciones han recibido miles de citas de sus colegas a lo largo de 40 años, lo que es una indicación más de cómo la comunidad científica apreciaba sus ideas. Esto y su enfermedad, seguramente atenuaban la exasperación que en muchos colegas producía un vedetismo que cuando es tan explícito como en su caso, no suele ser bien recibido en los ambientes académicos.

Pero había algo de conmovedor viéndolo, feliz como un niño, montado como acompañante en un trineo que volaba casi sobre la nieve polar (que la reunión científica organizada en Chile incluyera sesiones en la base chilena de la Antártida había sido la condición que impuso Hawking para participar de ella en 1997). Emoción parecida a la que muchos sentíamos cada vez que un trabajo suyo aparecía en el reservorio de artículos que los físicos leemos en la red cada mañana, al comenzar el día. Que siguiera publicando esos artículos era una prueba más de que hombres y mujeres tienen siempre la posibilidad de superar lo que parece insuperable, en su caso para gozar del mundo en un trineo o intentar entenderlo en unas pocas fórmulas.